

Use Callback function



Contents

1 마우스 사용해보기

1.1 일단 준비 - mouse_event.py라는 파일 준비

1.2 python select interpreter (Ctrl + Shift + P) 에서

1.3 가상환경 선택

1.4 심플하게 작성할 코드

1.5 잠깐, waitKey?

1.6 실행하는 방법은?

1.7 Run python file in terminal을 선택하든지

1.8 터미널에서 환경에 진입한 후 직접 실행해도 된다

1.9 아무튼 실행하면 이런 아이가~

1.10 마우스 이벤트를 받을 함수를 만들고 연결하기

1.11 여기서 잠시 콜백~

1.12 콜백함수 형식

1.13 이벤트 인자

1.14 flag 인자

1.15 그래서 이렇게 바꿔보자

1.16 그래서 실행해보면 ~

1.17 그럼 이렇게 바꾸면

1.18 요렇게 된다

1.19 draw_circle 코드에 이벤트 추가

1.20 그럼 요런것도 가능하겠지

1.21 전체코드

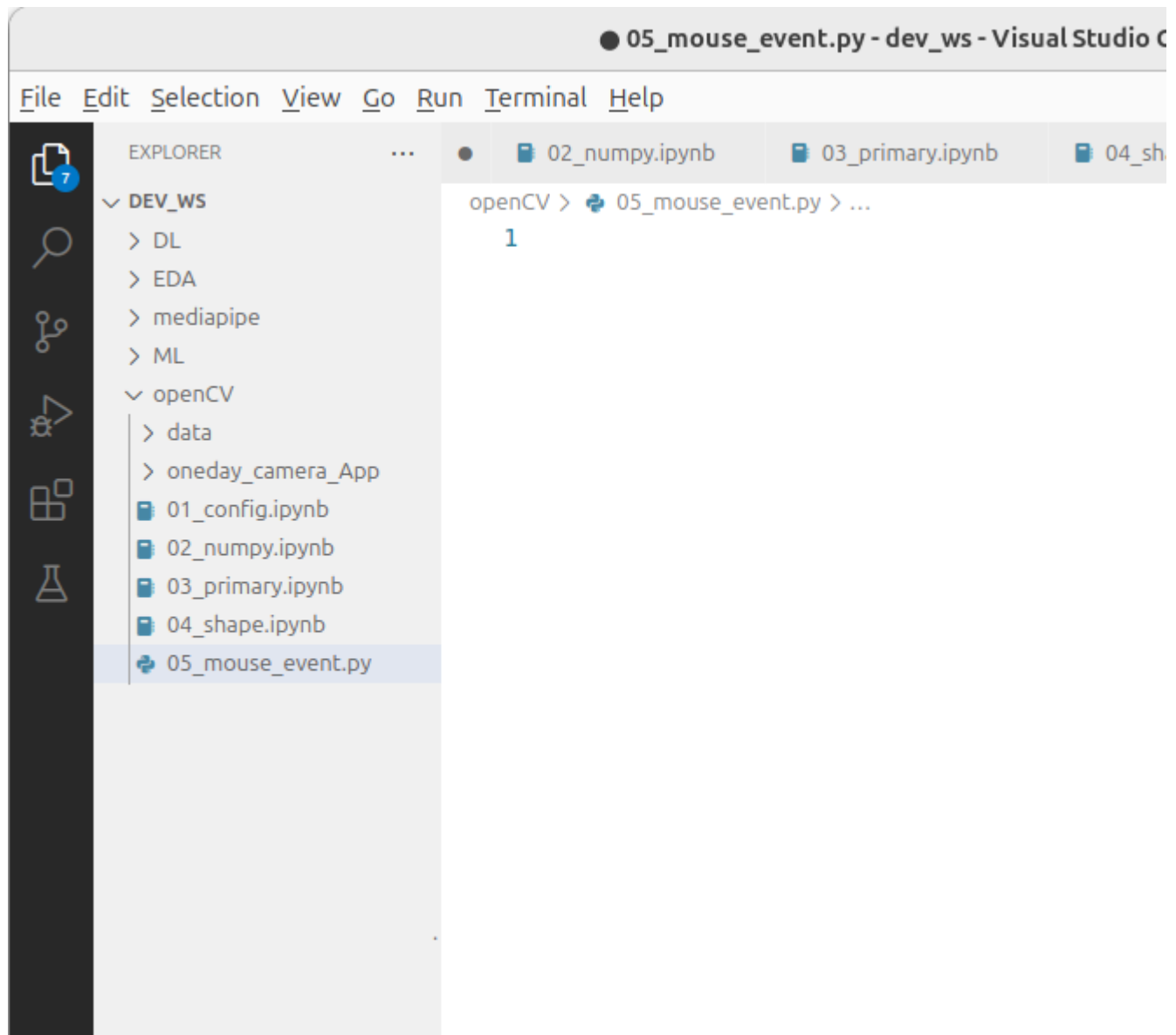
1.22 이 코드 해석 가능할까요?

Use Callback function

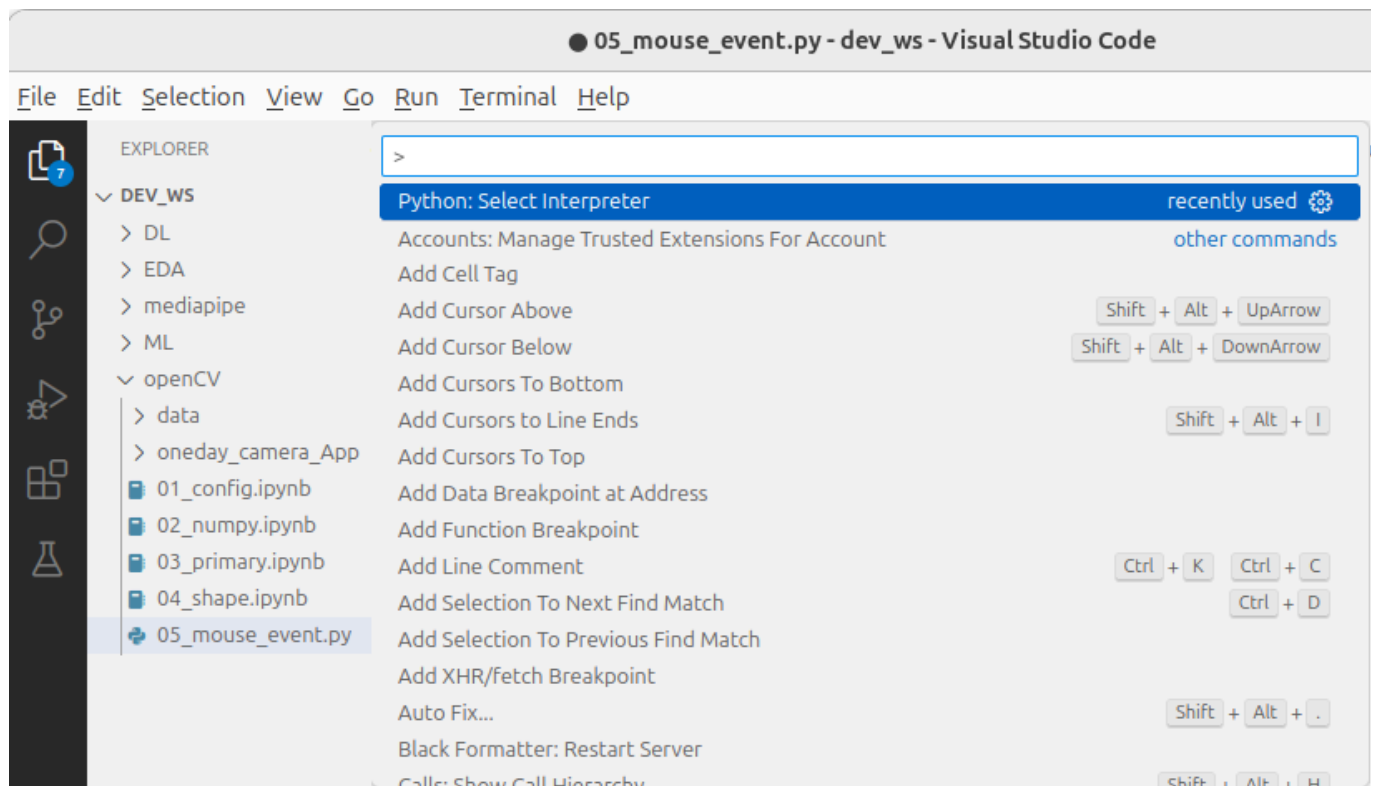
Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

마우스 사용해보기

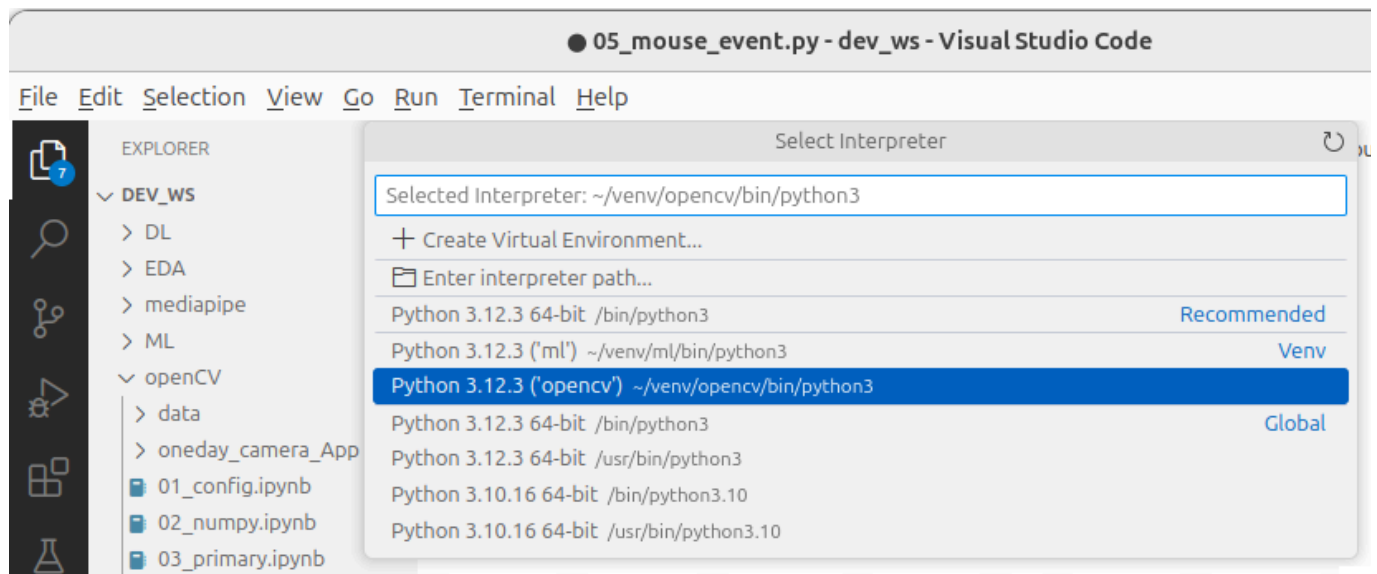
일단 준비 - mouse_event.py라는 파일 준비



python select interpreter (Ctrl + Shift + P) 에서



가상환경 선택



심플하게 작성할 코드

openCV > 05_mouse_event.py > ...

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img = np.ones((512, 512, 3), np.uint8)
5
6 while True:
7     cv2.imshow("my_first_drawing", img)
8
9     if cv2.waitKey(10) == 27:
10         break
11
12 cv2.destroyAllWindows()
```

잠깐, waitKey?

`cv2.waitKey(delay=None) -> retval`

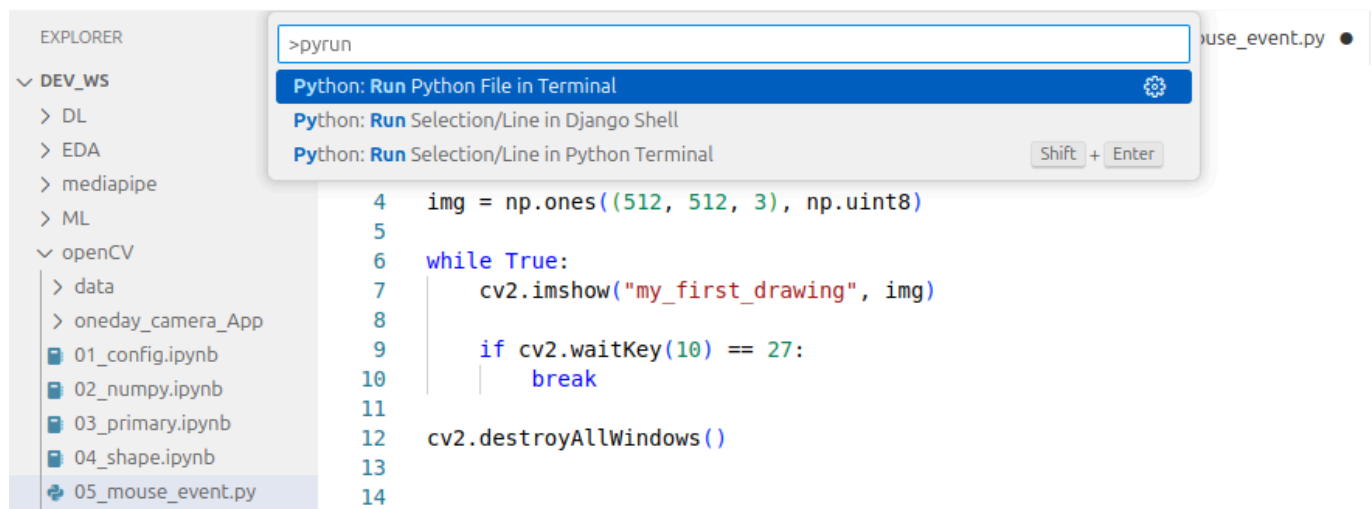
- delay: 밀리초 단위 대기 시간. $\text{delay} \leq 0$ 이면 무한히 기다림. 기본값은 0.
- retval: 눌린 키 값(ASCII code). 키가 눌리지 않으면 -1.
- 참고 사항
 - `cv2.waitKey()` 함수는 OpenCV 창이 하나라도 있을 때 동작함
 - 특정 키 입력을 확인하려면 `ord()` 함수를 이용

```
while True:
    if cv2.waitKey() == ord('q'):
        break
```

- 주요 특수키 코드: 27(ESC), 13(ENTER), 9(TAB)

실행하는 방법은?

Run python file in terminal을 선택하든지



터미널에서 환경에 진입한 후 직접 실행해도 된다

```
jlt@ubuntu:~$ source ./venv/opencv/bin/activate
(opencv) jlt@ubuntu:~$ cd dev_ws/openCV/
(opencv) jlt@ubuntu:~/dev_ws/openCV$ python 05_mouse_event.py
Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland
to run on Wayland anyway.
```

아무튼 실행하면 이런 아이가~



마우스 이벤트를 받을 함수를 만들고 연결하기


```

1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  img = np.ones((512, 512, 3), np.uint8)
5
6
7  def draw_circle(event, x, y, flags, param):
8      pass
9
10
11  cv2.namedWindow(winname="my_first_drawing")
12  cv2.setMouseCallback("my_first_drawing", draw_circle, img)
13
14  while True:
15      cv2.imshow("my_first_drawing", img)
16
17      if cv2.waitKey(10) == 27:
18          break
19
20  cv2.destroyAllWindows()

```

여기서 잠시 콜백~

```
cv2.setMouseCallback(windowName, onMouse, param=None) -> None
```

- windowName: 마우스 이벤트 처리를 수행할 창 이름
- onMouse: 마우스 이벤트를 위한 콜백 함수 이름.
 마우스 이벤트 콜백 함수는 다음 형식을 따라야 함.

```
onMouse(event, x, y, flags, param) -> None
```

- param: 콜백 함수에 전달할 데이터

콜백함수 형식

```
onMouse(event, x, y, flags, param) -> None
```

- event: 마우스 이벤트 종류. cv2.EVENT_로 시작하는 상수.
- x: 마우스 이벤트가 발생한 x 좌표
- y: 마우스 이벤트가 발생한 y 좌표
- flags: 마우스 이벤트 발생 시 상태. cv2.EVENT_FLAG_로 시작하는 상수
- param: cv2.setMouseCallback() 함수에서 설정한 데이터.

이벤트 인자

MouseEventTypes 열거형 상수	값	설명
cv2.EVENT_MOUSEMOVE	0	마우스가 창 위에서 움직이는 경우
cv2.EVENT_LBUTTONDOWN	1	마우스 왼쪽 버튼이 눌러지는 경우
cv2.EVENT_RBUTTONDOWN	2	마우스 오른쪽 버튼이 눌러지는 경우
cv2.EVENT_MBUTTONDOWN	3	마우스 가운데 버튼이 눌러지는 경우
cv2.EVENT_LBUTTONUP	4	마우스 왼쪽 버튼이 떼어지는 경우
cv2.EVENT_RBUTTONUP	5	마우스 오른쪽 버튼이 떼어지는 경우
cv2.EVENT_MBUTTONUP	6	마우스 가운데 버튼이 떼어지는 경우
cv2.EVENT_LBUTTONDBLCLK	7	마우스 왼쪽 버튼을 더블클릭하는 경우
cv2.EVENT_RBUTTONDBLCLK	8	마우스 오른쪽 버튼을 더블클릭하는 경우
cv2.EVENT_MBUTTONDBLCLK	9	마우스 가운데 버튼을 더블클릭하는 경우
cv2.EVENT_MOUSEWHEEL	10	마우스 휠을 앞뒤로 돌리는 경우
cv2.EVENT_MOUSEHWHEEL	11	마우스 휠을 좌우로 움직이는 경우

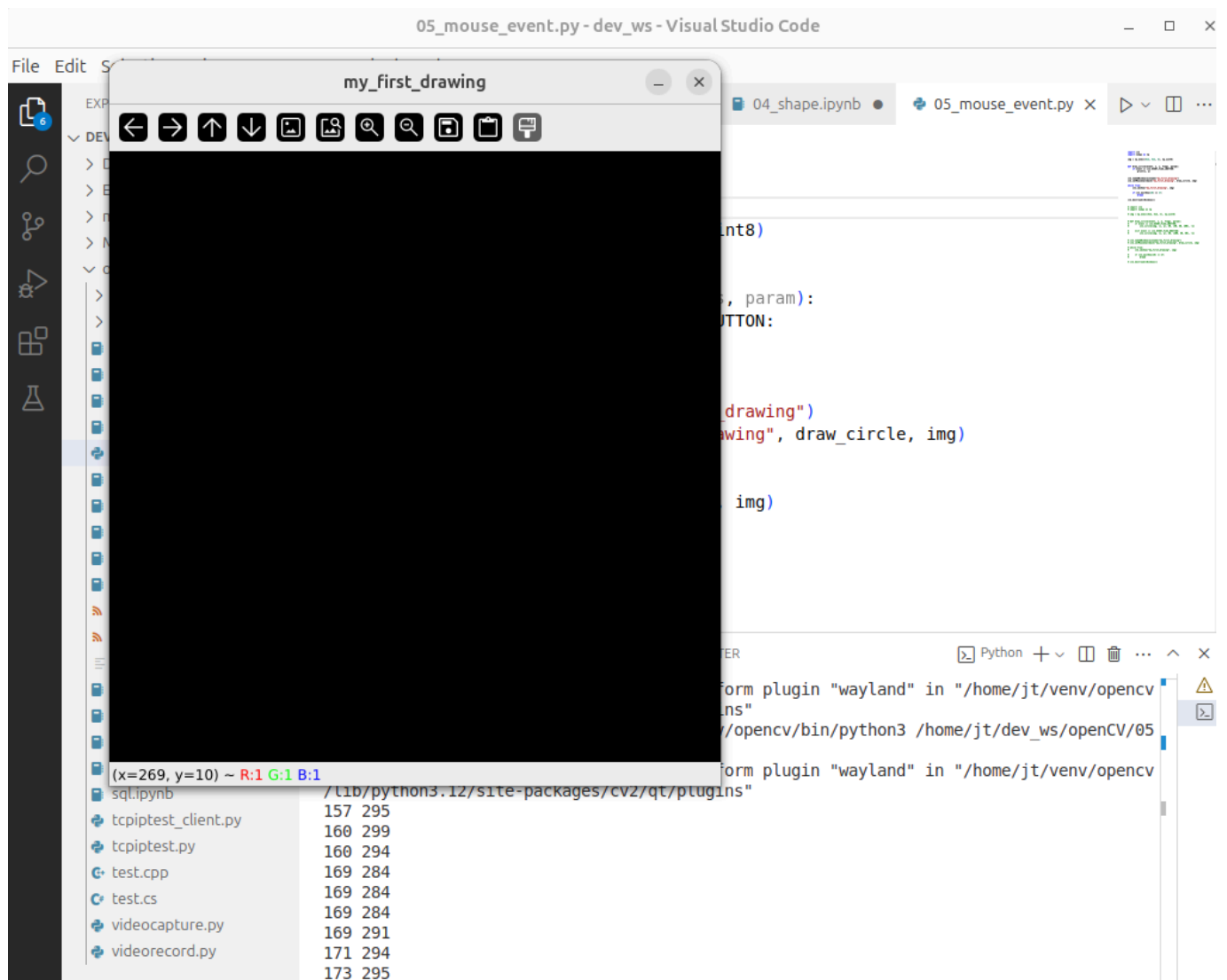
flag 인자

MouseEventFlags 열거형 상수	값	설명
cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON	1	마우스 왼쪽 버튼이 눌러져 있음
cv2.EVENT_FLAG_RBUTTON	2	마우스 오른쪽 버튼이 눌러져 있음
cv2.EVENT_FLAG_MBUTTON	4	마우스 가운데 버튼이 눌러져 있음
cv2.EVENT_FLAG_CTRLKEY	8	CTRL 키가 눌러져 있음
cv2.EVENT_FLAG_SHIFTKEY	16	SHIFT 키가 눌러져 있음
cv2.EVENT_FLAG_ALTKEY	32	ALT 키가 눌러져 있음

그래서 이렇게 바꿔보자

```
1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  img = np.ones((512, 512, 3), np.uint8)
5
6
7  def draw_circle(event, x, y, flags, param):
8      if event == cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
9          print(x, y)
10
11
12  cv2.namedWindow(winname="my_first_drawing")
13  cv2.setMouseCallback("my_first_drawing", draw_circle, img)
14
15  while True:
16      cv2.imshow("my_first_drawing", img)
17
18      if cv2.waitKey(10) == 27:
19          break
20
21  cv2.destroyAllWindows()
```

그래서 실행해보면 ~



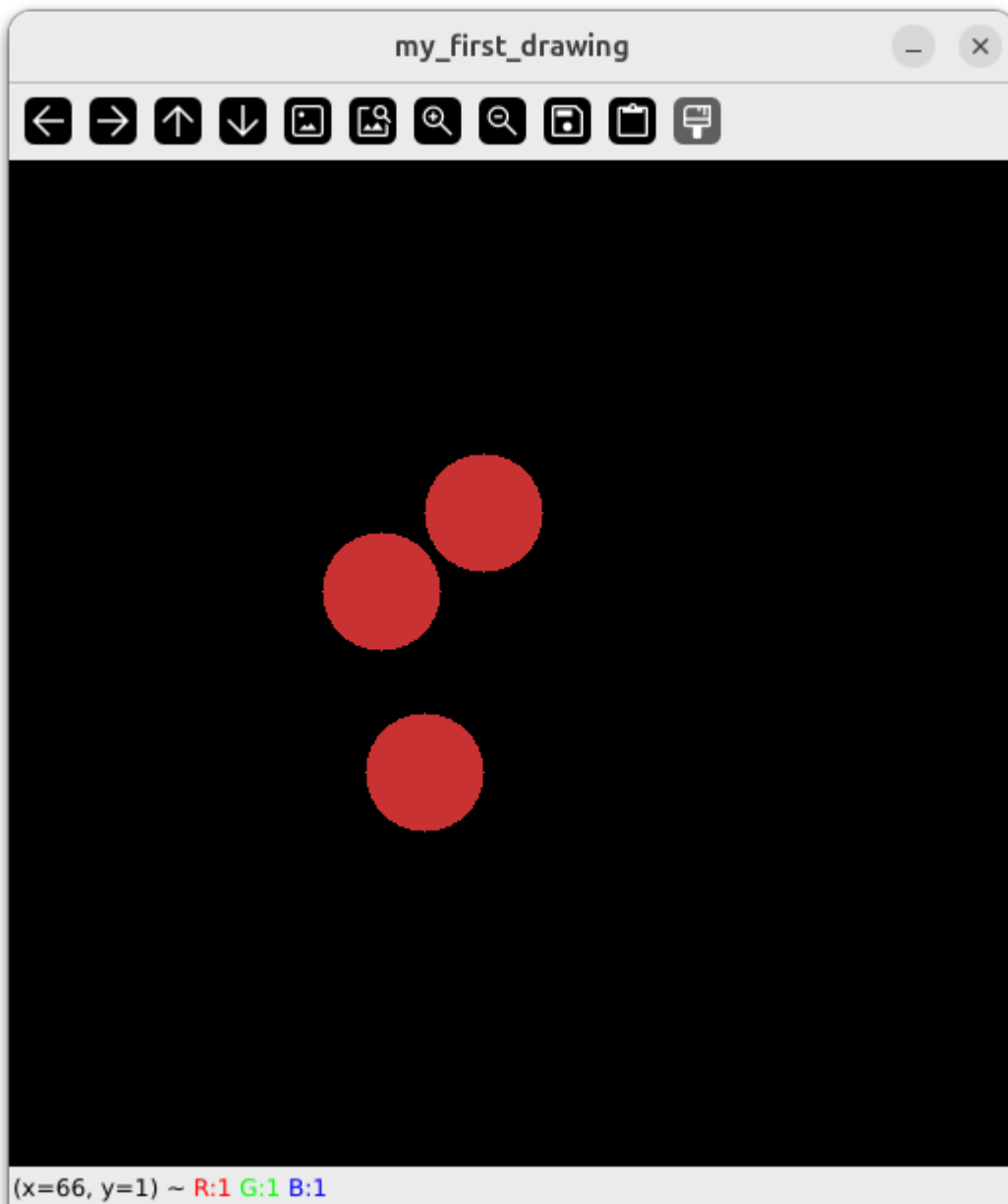
그럼 이렇게 바꾸면

```

7 def draw_circle(event, x, y, flags, param):
8     if event == cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
9         cv2.circle(img, (x, y), 30, (50, 50, 200), -1)

```

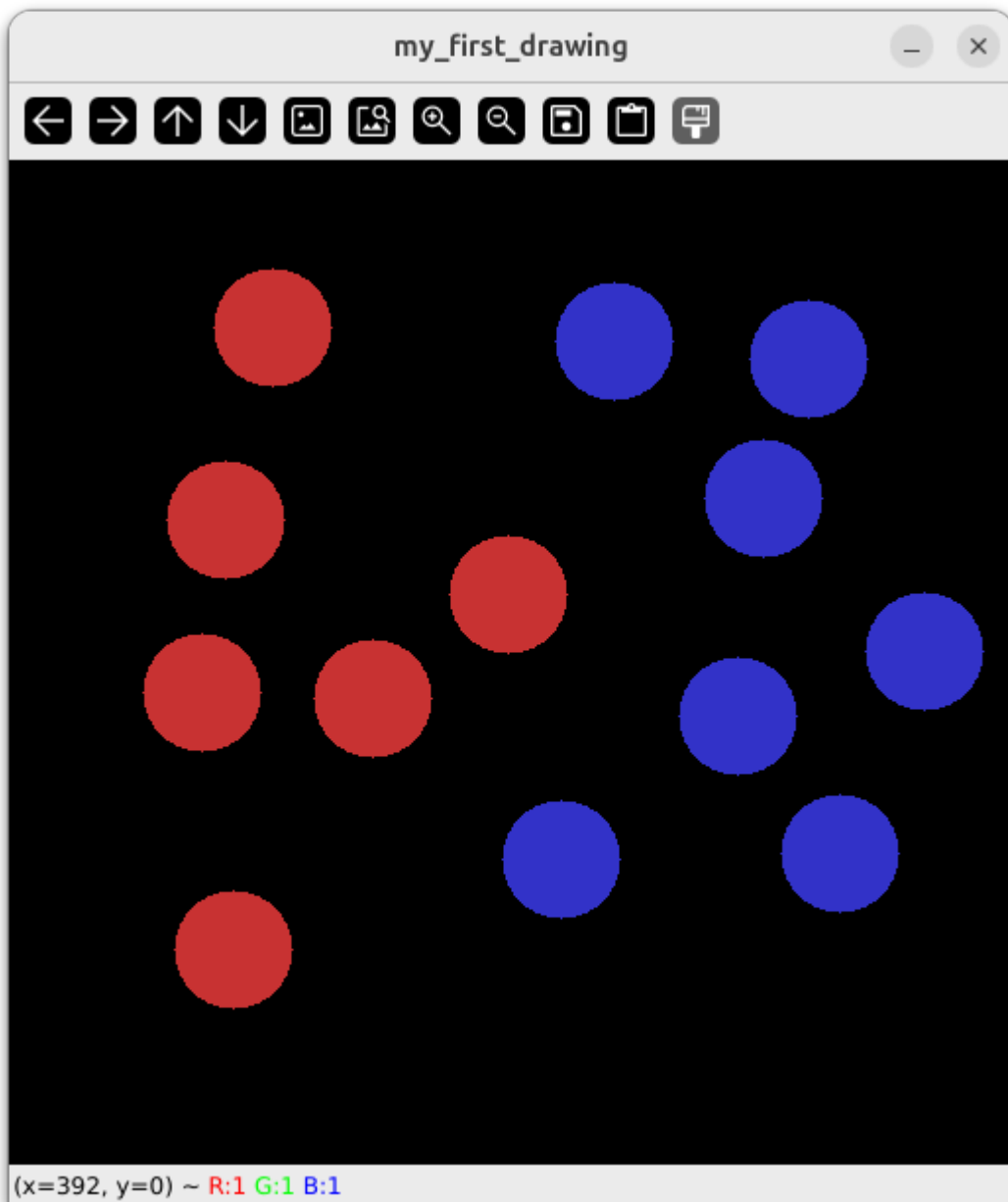
요렇게 된다



draw_circle 코드에 이벤트 추가

```
7  def draw_circle(event, x, y, flags, param):
8      if event == cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
9          cv2.circle(img, (x, y), 30, (50, 50, 200), -1)
10     elif event == cv2.EVENT_FLAG_RBUTTON:
11         cv2.circle(img, (x, y), 30, (200, 50, 50), -1)
```

그럼 요런것도 가능하겠지



전체코드

openCV > 05_mouse_event.py > ...

```
1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  img = np.ones((512, 512, 3), np.uint8)
5
6
7  def draw_circle(event, x, y, flags, param):
8      if event == cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
9          cv2.circle(img, (x, y), 30, (50, 50, 200), -1)
10     elif event == cv2.EVENT_FLAG_RBUTTON:
11         cv2.circle(img, (x, y), 30, (200, 50, 50), -1)
12
13
14  cv2.namedWindow(winname="my_first_drawing")
15  cv2.setMouseCallback("my_first_drawing", draw_circle, img)
16
17  while True:
18      cv2.imshow("my_first_drawing", img)
19
20      if cv2.waitKey(10) == 27:
21          break
22
23  cv2.destroyAllWindows()
```

이 코드 해석 가능할까요?

py

```
1  import sys
2  import numpy as np
3  import cv2
4
5  oldx = oldy = -1
6
7  def on_mouse(event, x, y, flags, param):
8      global oldx, oldy
9
10     if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
11         oldx, oldy = x, y
12         print('EVENT_LBUTTONDOWN: %d, %d' % (x, y))
13
14     elif event == cv2.EVENT_LBUTTONUP:
15         print('EVENT_LBUTTONUP: %d, %d' % (x, y))
16
17     elif event == cv2.EVENT_MOUSEMOVE:
18         if flags & cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON:
19             cv2.line(img, (oldx, oldy), (x, y), (0, 0, 255), 4, cv2.LINE_AA)
20             cv2.imshow('image', img)
21             oldx, oldy = x, y
22
23
24  img = np.ones((480, 640, 3), dtype=np.uint8) * 255
25
26  cv2.namedWindow('image')
27  cv2.setMouseCallback('image', on_mouse, img)
28
29  cv2.imshow('image', img)
30  cv2.waitKey()
31
32  cv2.destroyAllWindows()
```




PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio